Chapitre 10

Révisions MP2I

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Endomorphismes d'un espace euclidien

Lundi 9 novembre 2026

Table des matières

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

1 Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

2 Matrices orthogonales

3 Isométries vectorielles d'un espace euclidien

4 Endomorphismes autoadjoints

Table des matières

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Représentation d'une forme linéaire dans un espace euclidien

Définition et propriétés de l'adjoint

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

1 Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

2 Matrices orthogonales

3 Isométries vectorielles d'un espace euclidien

4 Endomorphismes autoadjoints

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Représentation d'une forme linéaire dans un espace euclidien

Définition et propriétés de l'adjoint

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

1. Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Représentation d'une forme linéaire dans un espace euclidien

Définition et propriétés de l'adjoint

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

1.1. Représentation d'une forme linéaire dans un espace euclidien

1.1. Représentation d'une forme linéaire dans un espace euclidien

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Représentation d'une forme linéaire dans un espace euclidien

Définition et propriétés de l'adjoint

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 1

L'ensemble $\mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel de dimension $n = \dim(E)$. On l'appelle *espace dual* de E et on le note E^*.

Remarques :

- Notation E^* hors-programme
- Base duale de $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$?
- Écriture de la relation matricielle $\varphi(x) = \sum_{i=1}^{n} \varphi(e_i) x_i$. Un produit scalaire ?

1.1. Représentation d'une forme linéaire dans un espace euclidien

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Représentation d'une forme linéaire dans un espace euclidien

Définition et propriétés de l'adjoint

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Theoreme 1

Pour toute forme linéaire $\varphi \in E^*$ il existe un unique vecteur $v \in E$ tel que :

$$\forall x \in E, \quad \varphi(x) = \langle v, x \rangle$$

L'application $\Phi : v \mapsto \langle v, \cdot \rangle$ réalise un isomorphisme de E sur E^*.

Remarques :

- φ et v ont les mêmes composantes dans $\mathcal{B}$ orthonormale : Matrice ligne $L = V^\top$
- Si $\mathcal{B}$ quelconque : $L = V^\top M$ avec $M = \left(\langle e_i, e_j \rangle\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Représentation d'une forme linéaire dans un espace euclidien

Définition et propriétés de l'adjoint

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

1.2. Définition et propriétés de l'adjoint

1.2. Définition et propriétés de l'adjoint

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Représentation d'une forme linéaire dans un espace euclidien

Définition et propriétés de l'adjoint

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 2

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Pour tout $y \in E$, il existe un unique vecteur $z \in E$ tel que

$$\forall x \in E, \quad \langle u(x), y \rangle = \langle x, z \rangle$$

On note ce vecteur $z = u^*(y)$ et l'application $u^* : E \to E$ est appelé *adjoint* de u.

Remarques :

- $\forall x, y \in E, \quad \langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$
- Traduction de $u^\top : E^* \to E^*$ définie par $\varphi \circ u$.

1.2. Définition et propriétés de l'adjoint

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Représentation d'une forme linéaire dans un espace euclidien

Définition et propriétés de l'adjoint

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Lemme

*Pour $z, z' \in E$, on a $z = z'$ **ssi** $\forall x \in E, \langle x, z \rangle = \langle x, z' \rangle$.*

Proposition 3

a) Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, $u^* \in \mathcal{L}(E)$.

b) $u \mapsto u^*$ est linéaire : élément de $\mathcal{L}\big(\mathcal{L}(E)\big)$!

c) $\forall u, v \in \mathcal{L}(E)$, $(u \circ v)^* = v^* \circ u^*$.

d) $\forall u \in \mathcal{L}(E)$, $(u^*)^* = u$: $u \mapsto u^*$ est involutive.

1.2. Définition et propriétés de l'adjoint

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Représentation d'une forme linéaire dans un espace euclidien

Définition et propriétés de l'adjoint

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 4

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $M = \underset{\mathcal{B}}{\mathrm{Mat}}(u) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors $v = u^*$ **ssi** $\underset{\mathcal{B}}{\mathrm{Mat}}(v) = M^\top$.

Remarques :

- $\langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$ donne matriciellement $(MX)^\top Y = X^\top (M^\top Y)$
- Plus valable si $\mathcal{B}$ pas orthonormée !

Corollaire 1

Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, $\mathrm{rg}(u) = \mathrm{rg}(u^*)$.

1.2. Définition et propriétés de l'adjoint

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Représentation d'une forme linéaire dans un espace euclidien

Définition et propriétés de l'adjoint

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 5

Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, $\mathrm{Im}(u^*) = (\mathrm{Ker}(u))^\perp$ et $\mathrm{Ker}(u^*) = (\mathrm{Im}(u))^\perp$

Proposition 6

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E stable par u. Alors $F^\perp$ est stable par u^*.

Table des matières

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Définition et caractérisations

Groupe orthogonal

Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie.

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

1 Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

2 Matrices orthogonales

3 Isométries vectorielles d'un espace euclidien

4 Endomorphismes autoadjoints

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Définition et caractérisations

Groupe orthogonal

Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie.

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

2. Matrices orthogonales

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Définition et caractérisations

Groupe orthogonal

Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie.

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

2.1. Définition et caractérisations

2.1. Définition et caractérisations

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien
Matrices orthogonales
Définition et caractérisations
Groupe orthogonal
Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie.
Isométries vectorielles d'un espace euclidien
Endomorphismes autoadjoints

Definition 1

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite *orthogonale* lorsque $A^\top A = I_n$.
On note $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathrm{O}(n)$ l'ensemble des matrices orthogonales d'ordre n.

Remarque :

A orthonormale ssi A inversible et $A^{-1} = A^\top$.

2.1. Définition et caractérisations

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Définition et caractérisations

Groupe orthogonal

Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie.

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 7

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) $A \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$.

(ii) La famille $(C_1, \ldots, C_n)$ des colonnes est orthonormale.

(iii) La famille $(L_1, \ldots, L_n)$ des lignes est orthonormale.

Remarques :

- Produit scalaire canonique de $\mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$.
- $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_{i,k} a_{j,k} = \sum_{k=1}^{n} a_{k,i} a_{k,j} = \delta_{i,j}$.

2.1. Définition et caractérisations

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Définition et caractérisations

Groupe orthogonal

Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie.

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 8

Soit $\mathcal{B}'$ une base quelconque de E, et soit $P = \mathrm{Mat}(\mathcal{B}, \mathcal{B}')$ la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ orthonormale vers la base $\mathcal{B}'$.
Alors $\mathcal{B}'$ est *orthonormale* **ssi** P est *orthogonale*.

Remarques :

- Changement de base pour un vecteur : $X' = P^{-1}X = P^{\top}X$.
- Changement de base pour un endomorphisme :
  $M' = P^{-1}MP = P^{\top}MP$.
  M et M' *orthogonalement semblables*.

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Définition et caractérisations

Groupe orthogonal

Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie.

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

2.2. Groupe orthogonal

2.2. Groupe orthogonal

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Définition et caractérisations

Groupe orthogonal

Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie.

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 9

$\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Proposition 10

Pour toute matrice $A \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, $\left|\det(A)\right| = 1$.

2.2. Groupe orthogonal

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Définition et caractérisations

Groupe orthogonal

Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie.

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Definition 2

Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$. On dit que A est orthogonale *positive* ou *directe* lorsque $\det(A) = 1$ et orthogonale *négative* ou *indirecte* lorsque $\det(A) = -1$.

Proposition 11

l'ensemble des matrices orthogonales positives forme un sous-groupe de $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, appelé *groupe spécial orthogonal* d'ordre n, et noté $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathrm{SO}(n)$.

Remarques :

- Rappel : *groupe spécial linéaire d'ordre n*
  $SL_n(\mathbb{R}) = \left\{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\right\}$
- $SO_n(\mathbb{R}) = \mathrm{O}_n(\mathbb{R}) \cap SL_n(\mathbb{R})$.

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Définition et caractérisations

Groupe orthogonal

Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie.

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

2.3. Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie.

2.3. Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie.

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Définition et caractérisations

Groupe orthogonal

Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie.

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 12

$$\mathcal{B}\,\mathcal{R}\,\mathcal{B}' \Leftrightarrow \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$$

définit une relation d'équivalence sur l'ensemble des bases de E, avec exactement deux classes.

Définition 3

On appelle *orientation* de E l'une de ces deux classes : ensemble des bases appelées *directes*. Les autres sont appelées *indirectes*.
E est alors un espace vectoriel *orienté*.

Exemple :

Orientation canonique de $\mathbb{R}^n$: classe contenant la base canonique.

2.3. Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie.

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Définition et caractérisations

Groupe orthogonal

Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie.

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 13

Si E est euclidien orienté, $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases orthonormales directes, on a $\det_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}'}$.

Remarque :

$\det_{\mathcal{B}}(x_1, \ldots, x_n)$ est le "volume orienté" d'un "parallèpipède".

Table des matières

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

1 Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

2 Matrices orthogonales

3 Isométries vectorielles d'un espace euclidien

4 Endomorphismes autoadjoints

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

3. Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

3.1. Définition.

3.1. Définition.

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

Definition 4

Une *isométrie vectorielle* de E est un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant :

$$\forall\, x \in E\,, \quad \|u(x)\| = \|x\|.$$

Remarque :

On en déduit $d\big(u(x), u(y)\big) = d\big(x, y\big)$ pour tout x, y

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

3.2. Propriétés et caractérisation

3.2. Propriétés et caractérisation

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 14

Si u est une isométrie vectorielle de E , u est un *automorphisme* de E, et u^{-1} est également une isométrie vectorielle.

3.2. Propriétés et caractérisation

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 15

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Les trois assertions suivantes sont équivalentes :

(i) u est une isométrie vectorielle ;

(ii) pour tout $x, y \in E$, $\langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$.

(iii) Pour toute base orthonormale $(e_1, \ldots, e_n)$, $\big(u(e_1), \ldots, u(e_n)\big)$ est une base orthonormale.

Remarques :

- en particulier $x \perp y \Rightarrow u(x) \perp u(y)$
- appellation alternative : automorphisme orthogonal.

Proposition 16

u est une isométrie vectorielle **ssi** $u^* = u^{-1}$.

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

3.3. Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

3.3. Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 17

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, représentée par $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans la base (orthonormale) $\mathcal{B}$. Alors u est une isométrie vectorielle **ssi** M est orthogonale.

Proposition 18

L'ensemble des *isométries vectorielles* de E, muni de la loi $\circ$, constitue un sous-groupe de $\mathrm{GL}(E)$. Il est appelé *groupe orthogonal* de E, et noté $\mathrm{O}(E)$.

Remarque :

$\underset{\mathcal{B}}{\mathrm{Mat}} : \mathcal{L}(E) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ induit un isomorphisme $O(E) \to O_n(\mathbb{R})$.

3.3. Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 19

Pour toute isométrie vectorielle $u \in O(E)$, $\left|\det(u)\right| = 1$.

Remarques :

- $\det(u) = 1$: isométrie *directe*
- $\det(u) = -1$: isométrie *indirecte*

3.3. Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 20

L'ensemble des isométries vectorielles de déterminant 1 forme un sous-groupe de $O(E)$, appelé *groupe spécial orthogonal* de E et noté $SO(E)$.

Remarque :

Isomorphisme $\underset{\mathcal{B}}{\mathrm{Mat}} : SO(E) \to SO_n(\mathbb{R})$.

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

3.4. Isométries vectorielles en dimension 2

3.4. Isométries vectorielles en dimension 2

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 21

Soit $M \in \mathrm{O}_2(\mathbb{R})$. Il existe un unique $\theta \in]-\pi, \pi]$, tel que :

- Si $\det(M) = 1$ (*ie.* $M \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$) :

$$M = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

- Si $\det(M) = -1$ (*ie.*. $M \in \mathrm{O}_2(\mathbb{R}) \backslash \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$:

$$M = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}.$$

Remarque :

cas $\det(M) = -1$: $\chi_M = X^2 - 1 = (X-1)(X+1)$ donc M diagonalisable.

3.4. Isométries vectorielles en dimension 2

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 22

L'application $R : t \mapsto \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$ est un morphisme surjectif du groupe $(\mathbb{R}, +)$ sur le groupe $(\mathrm{SO}_2(\mathbb{R}), \times)$, de noyau $2\pi\mathbb{Z}$.

Remarque :

S'identifie au morphisme $t \mapsto \mathrm{e}^{it}$, via l'isomorphisme $x + iy \mapsto \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}$

Corollaire 2

Le groupe $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ est commutatif.

3.4. Isométries vectorielles en dimension 2

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

Definition 5

Les éléments de $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ sont appelées *matrices de rotation*. $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ lui-même est souvent appelé *groupe des rotations*.

Remarques :

- Traduction de $R(\theta)R(\theta') = R(\theta+\theta')$?
- Angle orienté (u, v) ?
- (a, b) image de $(1, 0)$: angle donnée par $\arg(a + ib)$.

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

3.5. Réduction des isométries

3.5. Réduction des isométries

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 23

Soit $u \in O(E)$ et F un sous-espace de E stable par f. Alors $F^{\perp}$ est stable par u.

Remarque :

Représentation dans une BON adaptée à $F \oplus F^{\perp}$.

3.5. Réduction des isométries

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 24

Si $u \in O(E)$, $\mathrm{Sp}(u) \subset \{-1, 1\}$.

Exercice 1

Montrer plus généralement que si $u \in O(E)$, $\mathrm{Sp}_{|\mathbb{C}}(u) \subset \mathbb{U}$, autrement dit que toutes les valeurs propres complexes de u sont de module 1.

3.5. Réduction des isométries

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

Theoreme 2

Soit $u \in \mathrm{O}(E)$. Alors il existe une base orthonormée dans laquelle u est diagonale par blocs, avec des blocs :

$$(1), (-1) \text{ de taille 1, ou } R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}, \ \theta \not\equiv 0 \ [\pi]$$

3.5. Réduction des isométries

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

Remarques :

- Version alternative :

$$A = \begin{pmatrix} I_p & & & & \\ & -I_q & & (0) & \\ & & R(\theta_1) & & \\ & (0) & & \ddots & \\ & & & & R(\theta_r) \end{pmatrix}$$

  $u \in \mathrm{SO}(E)$ **ssi** q est pair.

- Version "matricielle" : toute matrice $M \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ est orthogonalement semblable à une matrice de cette forme :

$$M = PAP^{-1} = PAP^{\top}, \quad P \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$$

3.5. Réduction des isométries

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Définition.

Propriétés et caractérisation

Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Isométries vectorielles en dimension 2

Réduction des isométries

Endomorphismes autoadjoints

Proposition 25

Pour tout isométrie vectorielle directe $u \in \mathrm{SO}(\mathbb{R}^3)$, il existe une base $\mathcal{B}$ orthogonale de $\mathbb{R}^3$ et $\theta \in \mathbb{R}$ tel que

$$\underset{\mathcal{B}}{\mathrm{Mat}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Remarques :

- Avec $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$, $(D) = \mathrm{vect}(e_1)$ et $\mathcal{P} = \mathrm{vect}(e_2, e_2)$: $u(x) = x$ si $x \in \mathcal{D}$ et $u_{\mathcal{P}} \in \mathcal{L}(\mathcal{P})$ est représentée par $R(\theta)$.
- u est la rotation d'angle θ et d'axe $\mathcal{D}$
- Ambiguité sur le sens de rotation.

Table des matières

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Définition et interprétation matricielle.

Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

Exemple 2 : les symétries orthogonales.

Théorème spectral.

Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

1 Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

2 Matrices orthogonales

3 Isométries vectorielles d'un espace euclidien

4 Endomorphismes autoadjoints

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphisme autoadjoints

Définition et interprétation matricielle.

Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

Exemple 2 : les symétries orthogonales.

Théorème spectral.

Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

4. Endomorphismes autoadjoints

4. Endomorphismes autoadjoints

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Définition et interprétation matricielle.

Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

Exemple 2 : les symétries orthogonales.

Théorème spectral.

Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

4.1. Définition et interprétation matricielle.

4.1. Définition et interprétation matricielle.

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Définition et interprétation matricielle.

Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

Exemple 2 : les symétries orthogonales.

Théorème spectral.

Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

Definition 6

On dit qu'un endomorphisme u de E est *autoadjoint* lorsque $u^* = u$, donc lorsque pour tout $(x, y) \in E$:

$$\langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$$

On note $\mathcal{S}(E)$ l'ensemble des endomorphismes autoadjoints.

Proposition 26

L'ensemble $\mathcal{S}(E)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.

Remarque :

Appelé aussi endomorphisme *symétrique*.

4.1. Définition et interprétation matricielle.

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Définition et interprétation matricielle.

Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

Exemple 2 : les symétries orthogonales.

Théorème spectral.

Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

Proposition 27

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. La base $\mathcal{B}$ étant orthonormée, u est autoadjoint si, et seulement si, $\underset{\mathcal{B}}{\mathrm{Mat}}(u)$ est une matrice symétrique.

Proposition 28

Soit f autoadjoint et F un sous-espace de E stable par f. Alors $F^{\perp}$ est également stable par f.

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Définition et interprétation matricielle.

Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

Exemple 2 : les symétries orthogonales.

Théorème spectral.

Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

4.2. Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

4.2. Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Définition et interprétation matricielle.

Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

Exemple 2 : les symétries orthogonales.

Théorème spectral.

Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

Remarque :

$F \oplus F^{\perp} = E$ (dimension finie) : projecteur orthogonal bien défini.

Proposition 29

Soit p un projecteur de E. Les deux assertions suivantes sont équivalentes :

(i) p est un projecteur orthogonal ;

(ii) p est autoadjoint.

Exercice 2

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur. Montrer que p est un projecteur othogonal si, et seulement si :

$$\forall\, x \in E \quad , \|p(x)\| \leqslant \|x\|.$$

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Définition et interprétation matricielle.

Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

Exemple 2 : les symétries orthogonales.

Théorème spectral.

Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

4.3. Exemple 2 : les symétries orthogonales.

4.3. Exemple 2 : les symétries orthogonales.

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien
Matrices orthogonales
Isométries vectorielles d'un espace euclidien
Endomorphismes autoadjoints
Définition et interprétation matricielle.
Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.
Exemple 2 : les symétries orthogonales.
Théorème spectral.
Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

Definition 7

On dit qu'une symétrie $s \in \mathcal{L}(E)$ est une *symétrie orthogonale* lorsque les deux sous-espaces propres $F = \mathrm{Ker}(s - Id)$ et $G = \mathrm{Ker}(s + Id)$ sont orthogonaux.

Remarque :

Symétrie orthogonale s_F bien définie : $s_F = 2p_F - Id$.

4.3. Exemple 2 : les symétries orthogonales.

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Définition et interprétation matricielle.

Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

Exemple 2 : les symétries orthogonales.

Théorème spectral.

Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

Proposition 30

Soit $s \in \mathcal{L}(E)$ une symétrie vectorielle. Les trois assertions sont équivalentes :

(i) s est une symétrie orthogonale ;

(ii) s est une isométrie vectorielle ;

(iii) s est autoadjoint

Exercice 3

Montrer que si $u \in \mathcal{L}(E)$ est à la fois une isométrie vectorielle et un endomorphisme autoadjoint, alors c'est nécessairement une symétrie (orthogonale).

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Définition et interprétation matricielle.

Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

Exemple 2 : les symétries orthogonales.

Théorème spectral.

Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

4.4. Théorème spectral.

4.4. Théorème spectral.

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Définition et interprétation matricielle.

Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

Exemple 2 : les symétries orthogonales.

Théorème spectral.

Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

Theoreme 3

Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien E. Les trois assertions suivantes sont équivalentes :

(i) u est autoadjoint

(ii) E est somme orthogonale des sous-espaces propres de u.

(iii) u est diagonalisable dans une base orthonormée.

Corollaire 3

Pour toute matrice symétrique $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, il existe une matrice orthogonale $P \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, et une matrice diagonale réelle D telle que :

$$A = PDP^{-1} = PDP^{\top}.$$

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Définition et interprétation matricielle.

Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

Exemple 2 : les symétries orthogonales.

Théorème spectral.

Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

4.5. Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

4.5. Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Définition et interprétation matricielle.

Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

Exemple 2 : les symétries orthogonales.

Théorème spectral.

Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

Definition 8

On dit que $u \in \mathcal{S}(E)$ est autoadjoint *positif* lorsque

$$\forall x \in E, \quad \langle x, u(x) \rangle \geqslant 0$$

On dit que $u \in \mathcal{S}(E)$ est autoadjoint *défini positif* lorsque

$$\forall x \in E \backslash \{0\}, \quad \langle x, u(x) \rangle > 0$$

4.5. Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Définition et interprétation matricielle.

Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

Exemple 2 : les symétries orthogonales.

Théorème spectral.

Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

Proposition 31

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\varphi : (x, y) \mapsto \langle x, u(y) \rangle$. Alors :

- φ est une forme bilinéaire sur E^2.
- Si $u \in \mathcal{S}(E)$, φ est une forme bilinéaire symétrique.
- Si $u \in \mathcal{S}^+(E)$, φ est une forme bilinéaire symétrique positive.
- Si $u \in \mathcal{S}^{++}(E)$, φ est un produit scalaire.

4.5. Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Définition et interprétation matricielle.

Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

Exemple 2 : les symétries orthogonales.

Théorème spectral.

Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

Definition 9

On dit que $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est symétrique *positive* lorsque :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \quad X^\top AX \geqslant 0$$

On dit que $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est symétrique *définie positive* lorsque :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})\backslash\{0\}, \quad X^\top AX > 0$$

4.5. Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

Chapitre 10

Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Matrices orthogonales

Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Endomorphismes autoadjoints

Définition et interprétation matricielle.

Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

Exemple 2 : les symétries orthogonales.

Théorème spectral.

Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

Proposition 32

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et A sa matrice représentative dans une base orthonormée de E. Alors

- $u \in \mathcal{S}^+(E)$ **ssi** $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.
- $u \in \mathcal{S}^{++}(E)$ **ssi** $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Proposition 33

Soit $u \in \mathcal{S}(E)$. Alors

- $u \in \mathcal{S}^+(E)$ **ssi** $\mathrm{Sp}(u) \subset [0, +\infty[$.
- $u \in \mathcal{S}^{++}(E)$ **ssi** $\mathrm{Sp}(u) \subset]0, +\infty[$.

Remarque :

Caractérisation analogue pour une matrice symétrique.